

Lógica, condições e tomada de decisões

Como transformar regras matemáticas em decisões que um algoritmo pode executar

Objetivo: identificar condições, avaliar proposições e descrever decisões usando fluxogramas e pseudocódigo.

Recuperando a Aula 1

1	3	6
5	2	
4	7	8

- Tabuleiro: 3 linhas × 3 colunas.
- Espaço vazio: posição (2,3).
- Cada movimento transforma o estado atual em outro.
- Pergunta: quais movimentos são permitidos?

O que é uma proposição?

Proposição: afirmação que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F).

P: o espaço vazio está na segunda linha. $\rightarrow V$

Q: o espaço vazio está na primeira coluna. $\rightarrow F$

R: existe uma posição acima do espaço vazio. $\rightarrow V$

P, Q e R são variáveis proposicionais: letras escolhidas para representar afirmações.

Operadores lógicos

E (AND)

Todas as condições devem ser verdadeiras.

OU (OR)

Pelo menos uma condição deve ser verdadeira.

NÃO (NOT)

Inverte o valor lógico de uma proposição.

Tabela-verdade: operador E

$P \wedge Q$ só é verdadeiro quando P e Q são verdadeiros.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Transformando regras em desigualdades

Para uma posição (L, C) em um tabuleiro 3×3 :

Subir

$L > 1$

Descer

$L < 3$

Esquerda

$C > 1$

Direita

$C < 3$

As expressões testam se o movimento é válido; não executam o movimento.

Aplicação ao estado inicial

1	3	6
5	2	
4	7	8

Espaço vazio: L = 2; C = 3

Subir: $2 > 1$

VERDADEIRO

Descer: $2 < 3$

VERDADEIRO

Esquerda: $3 > 1$

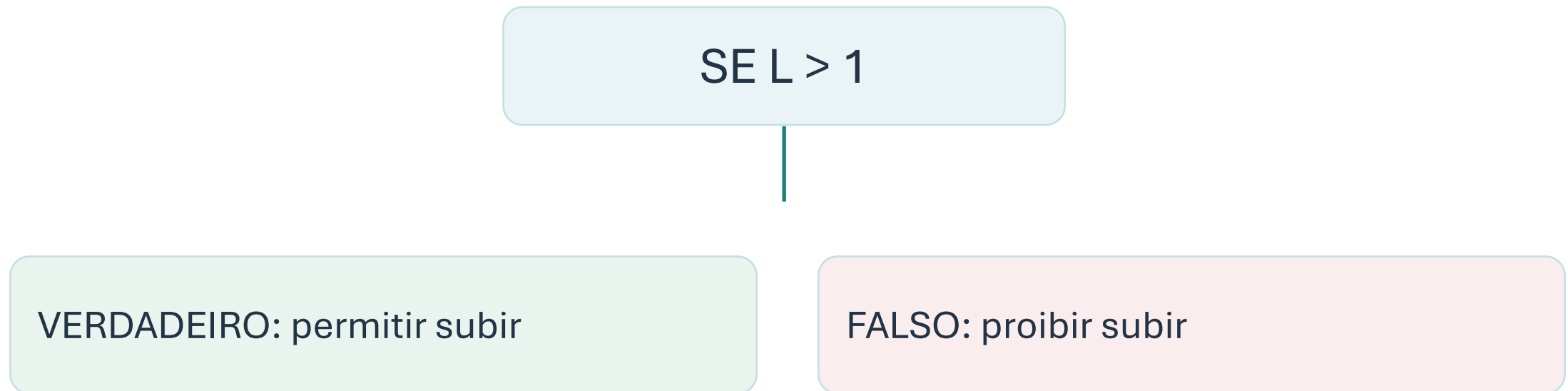
VERDADEIRO

Direita: $3 < 3$

FALSO

Estruturas condicionais

Uma condição decide qual ação será permitida.



Uma estrutura condicional seleciona ações de acordo com o resultado de um teste lógico.

Primeiro contato com pseudocódigo

Pseudocódigo descreve instruções sem depender de uma linguagem específica.

INÍCIO

Identificar a posição do espaço vazio.

SE a linha for maior que 1:

 Permitir movimento para cima.

SENÃO:

 Proibir movimento para cima.

FIM

Da matemática à programação

MATEMÁTICA

Define a condição: $L > 1$.

LÓGICA

Avalia se ela é verdadeira ou falsa.

ALGORITMO

Especifica a ação para cada resultado.

PROGRAMAÇÃO

Traduz a instrução para código executável.

Exercícios de consolidação

1. Se o espaço vazio está em (1,1), quantos movimentos são permitidos?
2. Em (3,2), qual desigualdade permite mover para a esquerda?
3. O que uma estrutura condicional determina?
4. Escreva em pseudocódigo a regra para mover à direita.

Tente resolver antes de consultar o próximo slide.

Respostas comentadas

1. Dois: descer e mover para a direita.
2. $C > 1$, pois a coluna atual é 2.
3. A ação executada depende do resultado de uma condição.
4. SE $C < 3$: permitir direita; SENÃO: proibir direita.

Próxima aula: sequências, possibilidades e árvores de decisão.